

РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ

Студент:
Сыров Максим Евгеньевич,
группа 211-361
Научный руководитель:
Васильев Денис Борисович

В сегменте частного образования преподаватели и малые образовательные проекты сталкиваются с необходимостью ручного управления расписаниями, посещаемостью и платежами, при этом существующие LMS-системы часто оказываются избыточно сложными или требуют одновременного использования нескольких разрозненных сервисов.

Разрабатываемый сервис автоматизирует ключевые процессы — формирование расписаний, учет посещаемости, контроль платежей и управление группами — в единой интуитивно понятной платформе.

Цели и задачи работы

Цель работы: Создание веб-приложения, которое объединит функции планирования, учета и финансового контроля, адаптированную под потребности преподавателей и частных образовательных учреждений

Задачи для достижения цели:

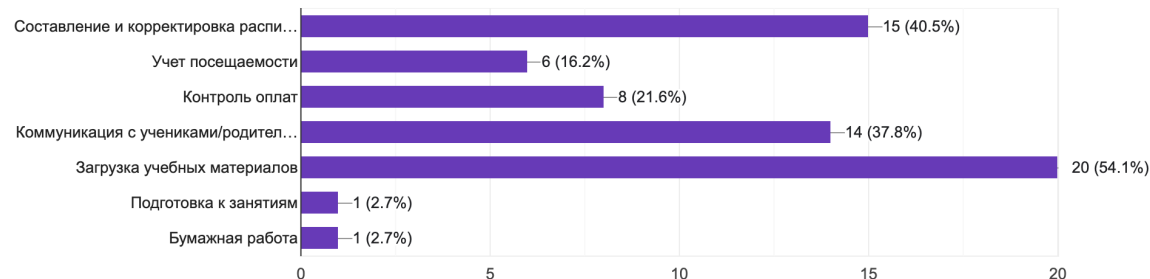
1. Изучить предметную область.
2. Провести анализ целевой аудитории.
3. Провести анализ конкурентов и аналогов.
4. Спроектировать и описать бизнес процессы.
5. Спроектировать структуру базы данных.
6. Спроектировать и разработать API.
7. Спроектировать пользовательский интерфейс.
8. Спроектировать и реализовать клиентское приложение.
9. Провести тестирование функционала.
10. Провести развертывание веб-приложения.

Опрос целевой аудитории

Какие рутинные задачи отнимают больше всего времени?

37 responses

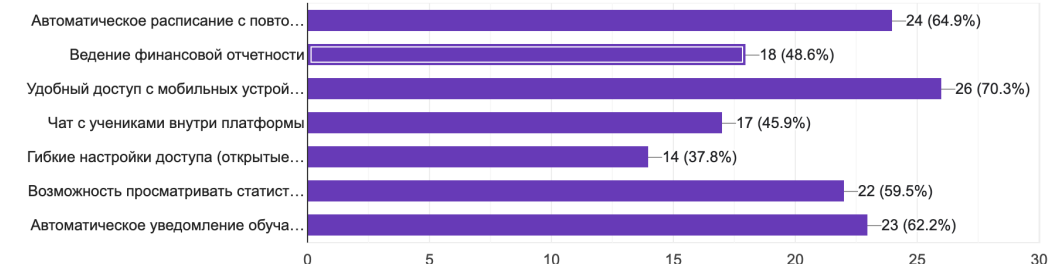
 Copy chart



Какие функции вы хотели бы видеть в идеальном сервисе?

37 responses

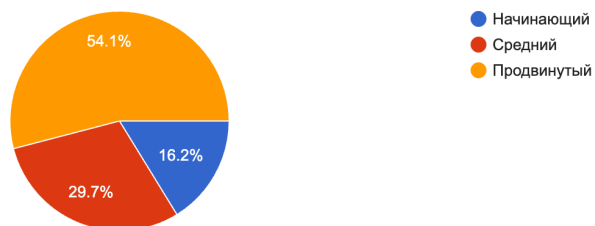
 Copy chart



Как вы оцениваете свой уровень владения компьютером?

37 responses

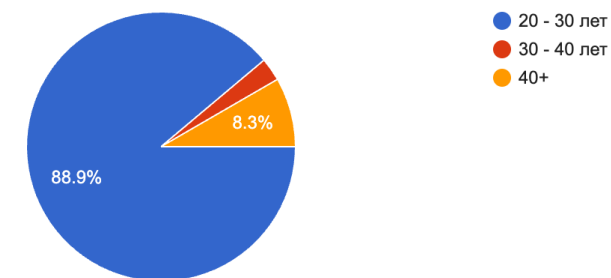
 Copy chart



Сколько вам лет?

36 responses

 Copy chart



Целевая аудитория

Потребности:

1. Быстрое создание групп и расписаний без ручного ввода данных.
2. Учет посещаемости с возможностью отметки в реальном времени.
3. Доступ к статистике.

Проблемы:

1. Фрагментация инструментов: расписание в одном месте, оплаты в другом, общение в мессенджере.
2. Сложности с контролем задолженностей учеников.
3. Отсутствие единого пространства для работы с группами.



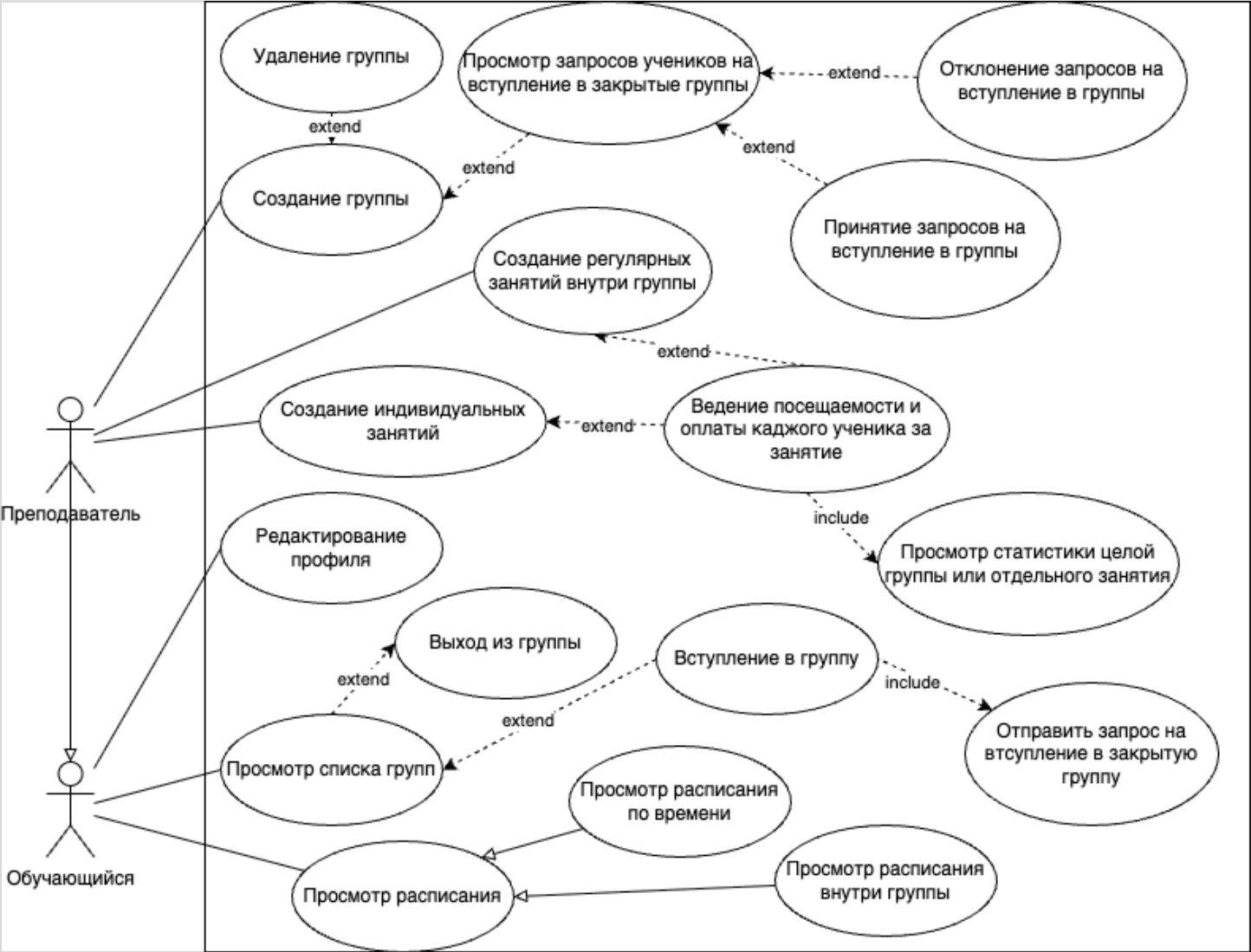
Репетитор

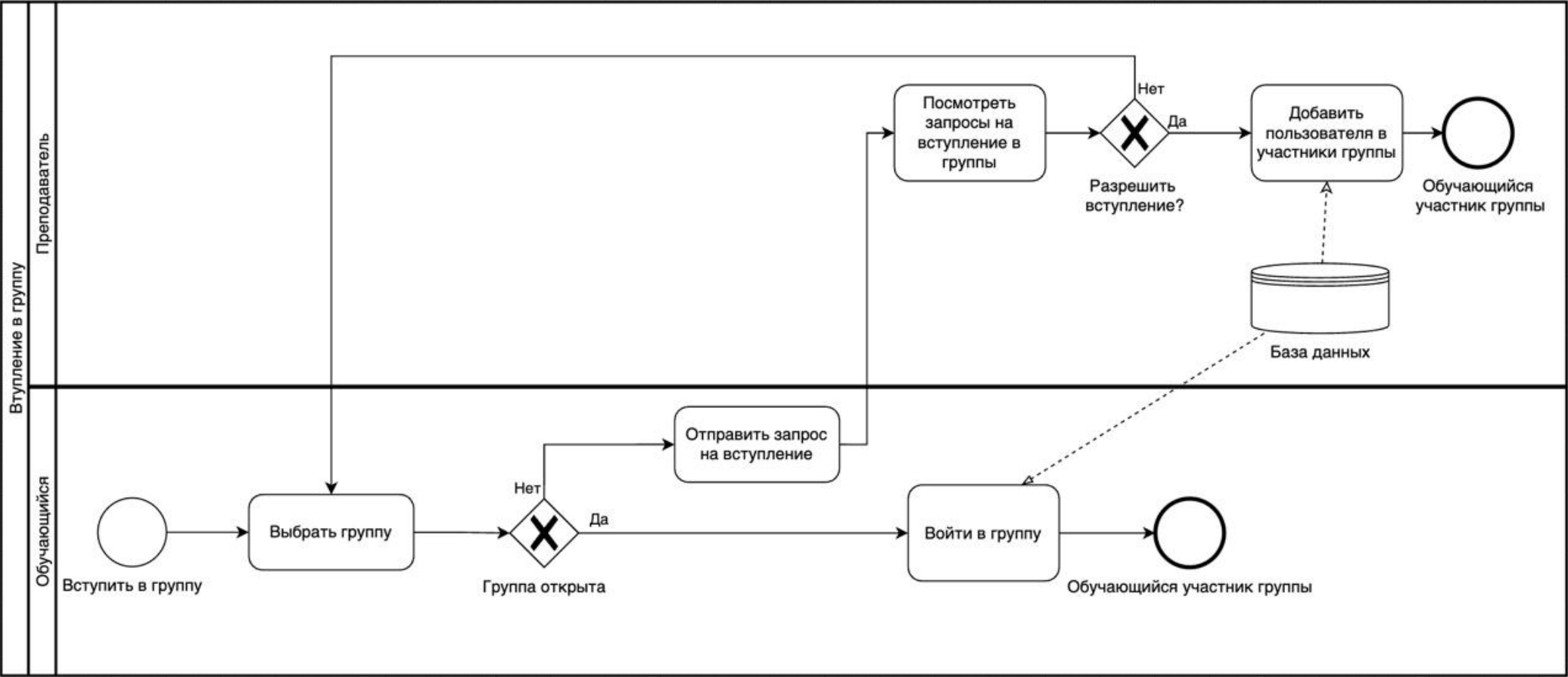


Ученик

Аналоги и конкуренты





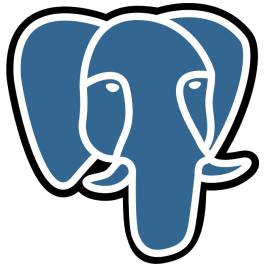


Процесс вступления ученика в группу в нотации BPMN

Программные и технические средства разработки



 FastAPI



Серверная часть

Клиентская часть

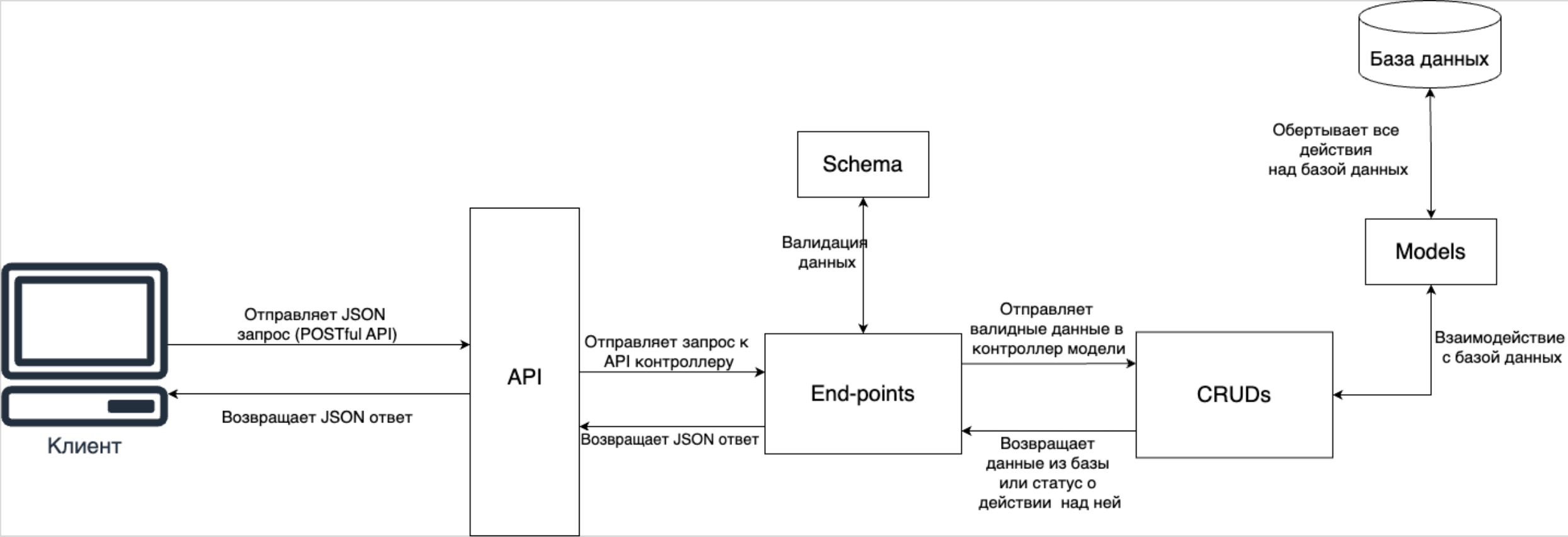
**МОСКОВСКИЙ
ПОЛИТЕХ**



Серверная часть

1. > 4500 тыс. строк кода.
2. Хеширование паролей.
3. REST API (44 запроса)
4. JWT токены авторизации.
5. Доступ только у авторизованных пользователей.
6. Проверка ролей.
7. Валидация данных.

Серверная часть, API



Клиентское приложение

Вход

Регистрация

Регистрация

Имя

Например, Иван

Фамилия

Например, Петров

Электронная почта

example@mail.com

Введите корректный адрес электронной почты

Пароль

Пароли не совпадают

Повторите пароль

Пароли не совпадают

Зарегистрироваться

Нажимая кнопку, соглашаюсь с условиями обработки данных

Вход

Регистрация

Вход

Логин

Пароль

Войти

Или

Войти с Яндекс ID

Вход через аккаунт Google

Расписание

Группы

Группы

Фильтры

Очистить

Поиск

Автор

Я

Все

Тип группы

Открытые

Закрывые

Кол-во участников

0

45

Сначала новые

Название группы	Преподаватель	Описание	Открытая группа	Состав
10 «Б» класс ываываывывфы	Иванов Иван Иванович	Группа готовится к ОГЭ по математике, русскому языку, географии готовится к ОГЭ по математике	Да	14/20
10 «Б» класс ываываывывфы	Иванов Иван Иванович	Группа готовится к ОГЭ по математике, русскому языку, географии готовится к ОГЭ по математике	Да	14/20
10 «Б» класс ываываывывфы	Иванов Иван Иванович	Группа готовится к ОГЭ по математике, русскому языку, географии готовится к ОГЭ по математике	Да	14/20
10 «Б» класс ываываывывфы	Иванов Иван Иванович	Группа готовится к ОГЭ по математике, русскому языку, географии готовится к ОГЭ по математике	Да	14/20
10 «Б» класс ываываывывфы	Иванов Иван Иванович	Группа готовится к ОГЭ по математике, русскому языку, географии готовится к ОГЭ по математике	Да	14/20
10 «Б» класс ываываывывфы	Иванов Иван Иванович	Группа готовится к ОГЭ по математике, русскому языку, географии готовится к ОГЭ по математике	Да	14/20
10 «Б» класс ываываывывфы	Иванов Иван Иванович	Группа готовится к ОГЭ по математике, русскому языку, географии готовится к ОГЭ по математике	Да	14/20
10 «Б» класс ываываывывфы	Иванов Иван Иванович	Группа готовится к ОГЭ по математике, русскому языку, географии готовится к ОГЭ по математике	Да	14/20
10 «Б» класс ываываывывфы	Иванов Иван Иванович	Группа готовится к ОГЭ по математике, русскому языку, географии готовится к ОГЭ по математике	Да	14/20
10 «Б» класс ываываывывфы	Иванов Иван Иванович	Группа готовится к ОГЭ по математике, русскому языку, географии готовится к ОГЭ по математике	Да	14/20

Клиентское приложение

Расписание

Группы

Группы > 9 «А» класс

9 «А» класс

О группе

Участники

Заявки на вступление

+ Добавить занятие

Создатель

Иванов Иван Иванович

Название

Например, 9 "А"

Описание

Группа готовится к ОГЭ по математике, русскому языку, географии готовится к ОГЭ по математике, русскому языку, географииГруппа готовится к ОГЭ по математике, русскому языку, географии

Максимальное количество участников

45

☒ Открытая группа

Отменить

Сохранить

Расписание

Группы

ру

Февраль 2025

Сегодня

День

Неделя

Месяц

<

>

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

понедельник

21

вторник

22

среда

23

четверг

24

пятница

25

суббота

26

воскресенье

27

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

Математика, 07:15

Английский язы...

Русский язык, 1...

Клиентское приложение

РасписаниеГруппы

Группы > 9 «А» класс

9 «А» класс

О группеУчастникиЗаявки на вступление+ Добавить занятие

ФИО участника	Почта
☐ Иванов Иван Иванович	ivanoff11247348@gmail.com
☐ Петров Ксенофонт Дормидонтович	ivanoff11247348@gmail.com
☐ Иванов Иван Иванович	ivanoff11247348@gmail.com
☐ Петров Ксенофонт Дормидонтович	ivanoff11247348@gmail.com
☒ Иванов Иван Иванович	ivanoff11247348@gmail.com
☐ Петров Ксенофонт Дормидонтович	ivanoff11247348@gmail.com
☐ Иванов Иван Иванович	ivanoff11247348@gmail.com
☐ Петров Ксенофонт Дормидонтович	ivanoff11247348@gmail.com
☒ Иванов Иван Иванович	ivanoff11247348@gmail.com
☒ Петров Ксенофонт Дормидонтович	ivanoff11247348@gmail.com

Исключить

РасписаниеГруппы

Группы > 9 «А» класс

9 «А» класс

О группеУчастникиЗаявки на вступление+ Добавить занятие

ФИО участника	Почта
☐ Иванов Иван Иванович	ivanoff11247348@gmail.com
☐ Петров Ксенофонт Дормидонтович	ivanoff11247348@gmail.com
☐ Иванов Иван Иванович	ivanoff11247348@gmail.com
☐ Петров Ксенофонт Дормидонтович	ivanoff11247348@gmail.com
☒ Иванов Иван Иванович	ivanoff11247348@gmail.com
☐ Петров Ксенофонт Дормидонтович	ivanoff11247348@gmail.com
☐ Иванов Иван Иванович	ivanoff11247348@gmail.com
☐ Петров Ксенофонт Дормидонтович	ivanoff11247348@gmail.com
☒ Иванов Иван Иванович	ivanoff11247348@gmail.com
☒ Петров Ксенофонт Дормидонтович	ivanoff11247348@gmail.com

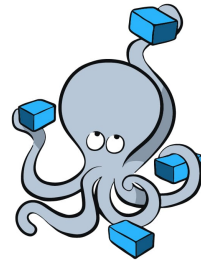
ОтклонитьПринять

Сценарии тестирования

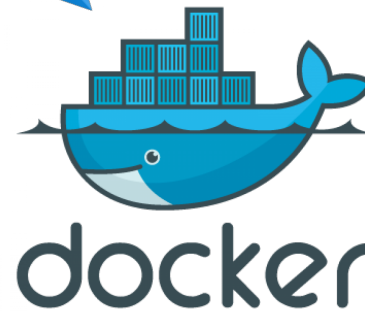
1. Регистрация и авторизация
2. Авторизация через сторонний сервис
3. Создание и изменение данных открытой группы
4. Вступление в открытую и закрытую группу
5. Создание занятия внутри группы.
6. Создание открытых занятий без привязи к группе (слоты)
7. Изменение успеваемости обручающегося в занятии группы и слоте.



Развертывание



docker
Compose



- ◆ 2 Этапа
- ◆ 3 Контейнера
- ◆ Прослойка в виде веб сервера Nginx

В рамках ВКР поставленная цель была достигнута.

Были выполнены следующие задачи:

1. Изучить предметную область.
2. Провести анализ целевой аудитории.
3. Провести анализ конкурентов и аналогов.
4. Спроектировать и описать бизнес процессы.
5. Спроектировать структуру базы данных.
6. Спроектировать и разработать API.
7. Спроектировать пользовательский интерфейс.
8. Спроектировать и реализовать клиентское приложение.
9. Провести тестирование функционала.
10. Провести развертывание веб-приложения.

Демонстрация работы

МОСКОВСКИЙ
ПОЛИТЕХ

← → ↻ 📄 localhost:1024/auth/login 🔍 ☆ 📄 🌐 ⋮

[Вход](#) Регистрация

Вход

Логин

Пароль

Войти

Или

 Войти с Яндекс ID 

 Вход через аккаунт Google

РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ

Студент:
Сыров Максим Евгеньевич,
группа 211-361
Научный руководитель:
Васильев Денис Борисович